

<1> 常用积分公式

<2> 积分方法

第四章 不定积分

<1> 常用积分公式

$$(1) \int k dx = kx + C$$

$$(2) \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

$$(3) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$(4) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C, \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$(5) \int \frac{dx}{1-x^2} = \arcsin x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$(6) \int -\frac{dx}{1-x^2} = \arccos x + C, \quad \int -\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arccos \frac{x}{a} + C$$

$$(7) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$$

$$(8) \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$(9) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$(10) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$(11) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(12) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(13) \int \tan x dx = C - \ln|\cos x|$$

$$(14) \int \cot x dx = C + \ln|\sin x|$$

$$(15) \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$(16) \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C = \ln|\tan \frac{x}{2}| + C$$

$$(17) \int \sin^2 x dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$(18) \int \cos^2 x dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$(19) \int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C$$

$$(20) \int \cot^2 x dx = \int (\csc^2 x - 1) dx = -\cot x - x + C$$

$$(21) \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$(22) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

<2> 积分方法

(1) 换元法

很常用的方法, 需注意 $x = \varphi(t)$ 中 $\varphi(t)$ 一定要单调, 才能使 x 与 t 一一对应

(2) 分部积分法

$$\int u dv = uv - \int v du + C$$

(3) 有理分式函数积分

核心思想: 将分式拆分为几个小分式的代数和(分母上 x 不超过二次幂), 然后分别求出各个小分式的原函数, 最后相加
常见操作是根据分母因式进行拆分

如: $\frac{1}{(x^2+2x+2)(x-1)}$ 拆分为 $\frac{Ax+B}{x^2+2x+2} + \frac{C}{x-1}$, 求解出 A、B、C

$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-2x+1} + \frac{C}{x}, \text{ 求解出 A、B、C}$$

对于 $\frac{C}{Ax+B}$ 型分式, 其原函数为 $\frac{C}{A} \ln|Ax+B|$ $\frac{B}{A}x$

对于 $\frac{Dx+E}{Ax^2+Bx+C}$ 型分式, 先化为: $\frac{D(x+\frac{B}{2A})+E-\frac{BD}{2A}}{A(x+\frac{B}{2A})^2+C-\frac{B^2}{4A}}$, 令 $t=x+\frac{B}{2A}$,

得: $\frac{Dt+E-\frac{BD}{2A}}{At^2+C-\frac{B^2}{4A}} = \frac{Dt}{At^2+C-\frac{B^2}{4A}} + \frac{E-\frac{BD}{2A}}{At^2+C-\frac{B^2}{4A}}$, 这两个小分式容易求出其各自的原函数,

前者是 $\ln|fx|$ 类型、后者是 $\arctan fx$ 类型

(4) 三角函数有理式的积分

对于三角函数有理式, 求积分有两大思路:

① 凑微分法

利用三角函数有关性质, 如 $d\sin x = \cos x dx$ 、 $d\cos x = -\sin x dx$ 、 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 等,

在原式基础上进行配凑

$$\text{如: } \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\sin x + \cos x - \sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \ln|\sin x + \cos x| + C$$

② 万能公式法

$$\text{令 } u = \tan \frac{x}{2}, \text{ 则 } \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, dx = 2 \arctan u = \frac{2}{1+u^2} du$$

将三角函数化为一般多项式求解

$$\text{如 } \int \frac{\sin x}{1+\sin x + \cos x} dx, \text{ 令 } u = \tan \frac{x}{2}, x = 2 \arctan u, \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

$$\text{原式} = \int \frac{2u}{(1+u)(1+u^2)} du = \int \frac{u+1}{u^2+1} du - \int \frac{du}{1+u} = \arctan u + \frac{1}{2} \ln|u^2+1| - \ln|u+1| + C$$

$$\text{代入 } u = \tan \frac{x}{2} \text{ 有: } = \frac{x}{2} + \ln|\sec \frac{x}{2}| - \ln|\tan \frac{x}{2} + 1| + C$$

(5) 简单无理函数积分

通常使用换元法求解, 令 $t = \sqrt{fx}$